智能系统综合实训

智能驾驶百年逐梦

刘永蘅

CONTENTS

目录

01 早期探索与技术误区

02 古典视觉派的技术突破

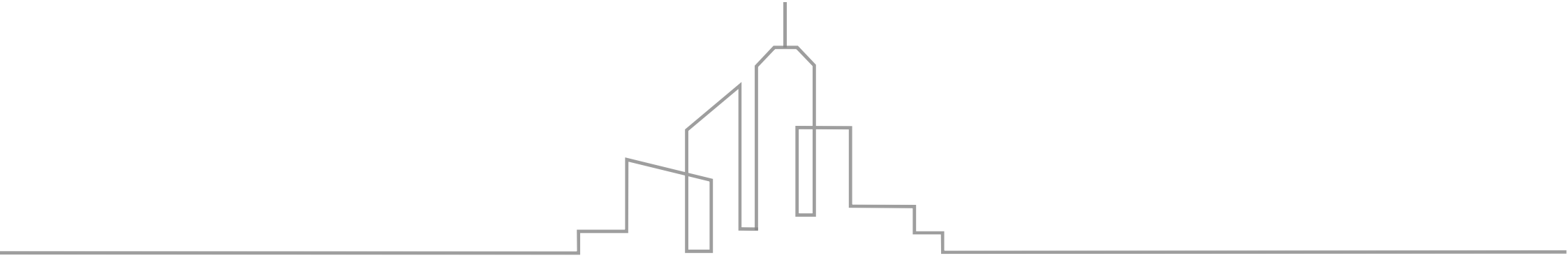
03 DARPA挑战赛与激光雷达革命

04 特斯拉的技术颠覆

05 中国力量的崛起与挑战

01

早期探索与技术误区



1925年"美国奇迹"：远程操控的雏形

01 技术原理：无线电遥控的"提线木偶"

1925年，美国工程师Francis P. Houdina展示的"美国奇迹"汽车，通过后车操作员拍发电报，利用无线电波驱动前车的步进电机，控制方向盘、离合器和制动器，本质是远程操控，无自主智能。

02 历史意义：自动驾驶概念的首次实体探索

这是人类历史上第一辆有证可查的无人驾驶汽车公开演示，虽技术简陋，却开启了自动驾驶研究的序幕，激发了对车辆摆脱人类直接操控的可能性的遐想。

03 技术局限：依赖外部操控与安全隐患

该系统存在严重局限性，如易受无线电波干扰，安全性无法保障，且完全依赖后方人工操作，并非真正意义上的自动驾驶，更像是一个被远程控制的机械装置。

1950年代通用汽车的基础设施方案

方案核心构想：道路预埋感应线圈

1950年代，通用汽车提出在高速公路地下埋设感应线圈，通过线圈传递信号来控制车辆行驶的方案，试图依靠“聪明的道路”实现自动驾驶，而非依赖车辆自身智能。

技术原理：电子脉冲信号控制转向

该方案通过预埋线缆向装有接收器的汽车发送电子脉冲信号，车辆前保险杠位置的特制接收单元接收信号后，实现对汽车转向的精准控制，如1958年通用Firebird III概念车的尝试。

失败核心原因：成本与柔性缺陷

方案要求对全球道路进行微米级改造，成本高昂；且系统脆弱，一旦地下线圈损坏，整条道路自动驾驶系统瘫痪，无法应对复杂现实路况，最终彻底失败。

历史教训：智能应根植于车载系统

该方案的失败揭示：真正的智能驾驶必须依赖车辆自身的感知、决策能力，而非寄托于外部基础设施，为后续“车载智能”发展方向奠定认知基础。

基础设施决定论的失败教训

通用汽车的“聪明道路”构想

1950年代，通用汽车提出在高速公路地下埋设感应线圈，通过线圈传递信号控制车辆行驶的方案，试图依靠“聪明的道路”实现自动驾驶，而忽视车辆自身的智能。

成本与柔性的双重困境

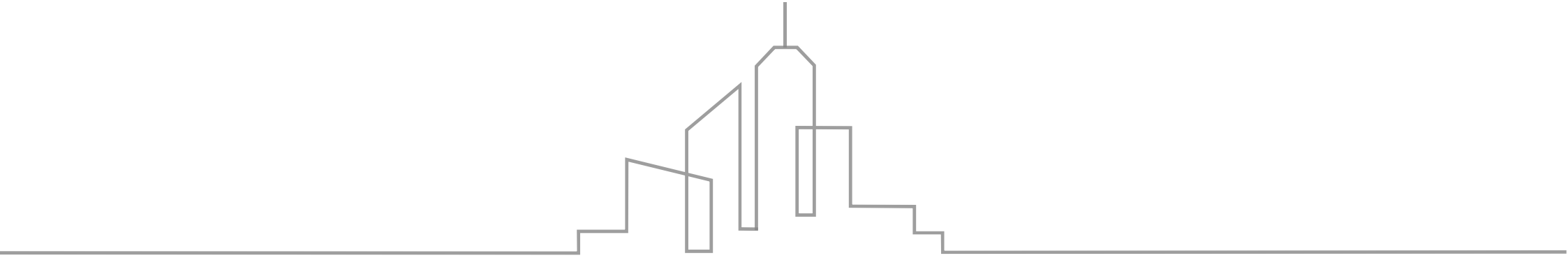
该方案需对全球道路进行微米级改造，成本高昂；且依赖固定基础设施，一旦线圈损坏，整个系统瘫痪，无法应对复杂路况变化，缺乏必要的柔性。

关键教训：智能应在车轮之上

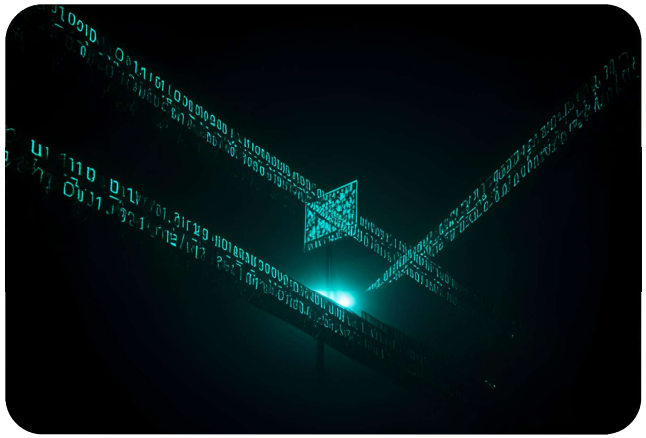
真正的智能驾驶必须依赖车辆自身的感知、决策能力，而非寄托于外部基础设施。车载智能是实现自动驾驶的核心，这一教训深刻影响了后续技术发展方向。

02

古典视觉派的技术突破



卡尔曼滤波与特征区域检测



算力困境：早期自动驾驶的感知瓶颈

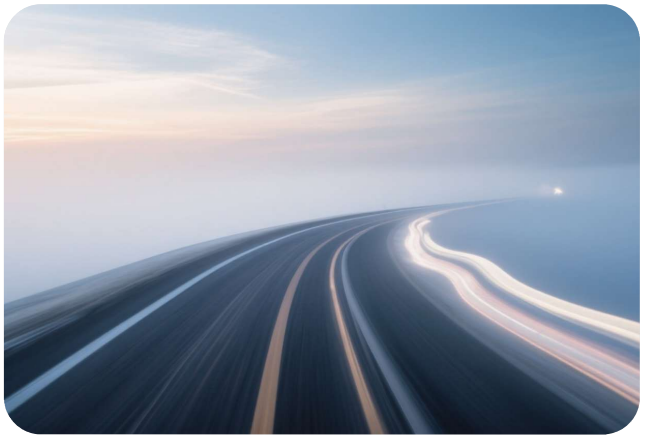
20世纪80年代，计算机算力极度匮乏，处理一张256x256像素的灰度图需数秒，无法满足车辆高速行驶时的实时环境感知需求，形成“需图像感知环境但算力不足”的致命矛盾。

卡尔曼滤波：数学模型的突破

Ernst Dickmanns引入卡尔曼滤波，其核心状态空间方程为

$$x_k = Ax_{k-1} + Bu_{k-1} + w_{k-1}$$

通过预测关键“特征区域”像素点位置，减少算力消耗，成功过滤路面噪点。



应用成果：奔驰VATA的高速突破

依靠卡尔曼滤波，奔驰VATA车型在1994年实现130 km/h的高速自动驾驶，首次证明仅依靠摄像头与合适数学模型可替代人类驾驶员部分核心功能。

CMU Navlab 5与端到端概念

Navlab 5的历史性跨越

1995年，卡内基梅隆大学（CMU）的Navlab 5自动驾驶汽车完成了横穿美国的壮举，全程4587公里中98%为自主驾驶里程，展示了自动驾驶技术的可行性，加速了相关技术从理论研究走向实际应用的进程。

原始端到端形态的验证

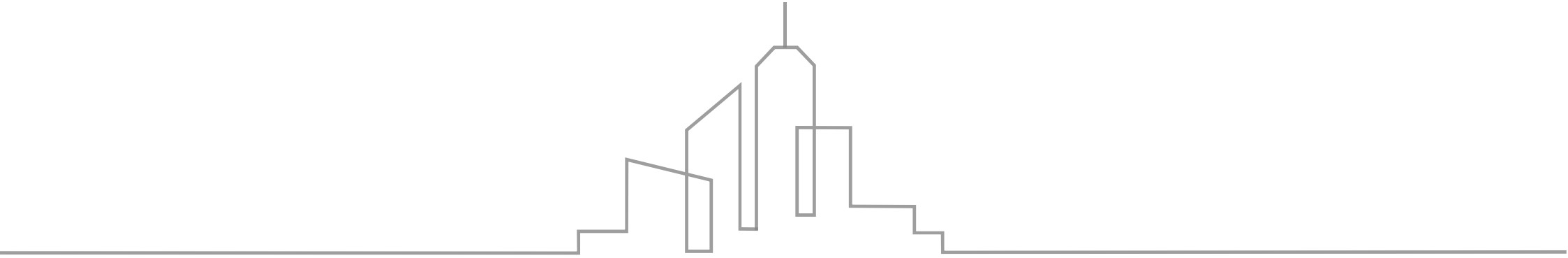
Navlab 5使用了一个极其原始的神经网络ALVINN，该网络仅3层，功能简单到只能识别车道线，但它验证了“端到端”的最早形态：直接将摄像头采集的图像像素映射为车辆的转向角度，实现“输入图像→输出操作”的直接联动。

与现代端到端技术的区别

Navlab 5的端到端是原始的初级形态，功能单一且局限于特定场景。而现代如特斯拉FSD v12的终极端到端技术，则实现了全场景的自主决策，抛弃了传统的If-Else规则代码，通过学习人类驾驶视频形成驾驶直觉。

03

DARPA挑战赛与激光雷达革命



2004-2007 DARPA 挑战赛历程

2004年第一届DARPA沙漠挑战赛：全军覆没的起点

2004年，DARPA在莫哈韦沙漠举办首届自动驾驶挑战赛，106支队伍参赛，无一支完成240公里赛程，成绩最好的卡内基梅隆大学团队仅行驶11.7公里。核心问题在于感知技术落后，车辆无法应对复杂地形与未知障碍物，凸显了自动驾驶在真实环境中的巨大挑战。

2005年第二届DARPA挑战赛：技术突破与首次成功

2005年，赛事奖金提升至200万美元，195支队伍参赛，5支完成132英里沙漠赛道。斯坦福大学的Stanley车夺冠，采用5台SICK激光雷达与概率机器人学算法，通过概率计算判断环境不确定性，实现动态障碍物避让，证明自动驾驶在限定环境的可行性。

2007年第三届DARPA城市挑战赛：城市复杂场景的跨越

2007年赛事升级为城市环境，要求车辆遵守交通规则并应对交叉路口、停车等场景。36支队伍参与预选赛，11支进入决赛，6支完赛。卡内基梅隆大学Boss车夺冠，Velodyne 64线旋转激光雷达首次大规模应用，6支完赛车队中5支采用该技术，奠定激光雷达在高阶自动驾驶中的核心地位。

DARPA挑战赛的行业影响：技术启蒙与人才储备

三届赛事催生了现代自动驾驶技术体系，验证了多传感器融合、动态路径规划等核心方案。参赛团队核心成员后续创立或加入Waymo、Cruise等头部企业，如斯坦福团队领导者Sebastian Thrun成为谷歌自动驾驶项目创始人，赛事成为自动驾驶从实验室走向产业落地的关键转折点。

斯坦福Stanley车与概率机器人学

01

2005年DARPA挑战赛的技术突破

在2005年的DARPA挑战赛中，斯坦福大学的Stanley车成功夺冠，它不再单一依赖摄像头，而是堆叠了5台SICK激光雷达，引入概率机器人学，通过概率计算判断周围环境的不确定性，解决了“看不清”的问题。

02

概率机器人学的核心价值

概率机器人学让车辆能够处理环境中的不确定性，通过概率模型对传感器数据进行融合和解释，从而做出更安全、更合理的决策，为自动驾驶在复杂环境中的应用奠定了理论基础。

03

Stanley车的技术启示

Stanley车的成功证明了多传感器融合和概率建模在自动驾驶中的有效性，推动了智能驾驶从单一传感器依赖向多源信息融合的方向发展，也为后续自动驾驶技术的演进提供了重要参考。

Velodyne 64线激光雷达与行业派系

Velodyne 64线激光雷达的技术突破

2007年DARPA城市挑战赛中，David Hall发明的64线旋转式激光雷达，实现360度无死角扫描，提供高精度3D点云数据，成为当时自动驾驶感知技术的革命性突破。

完美感知派：以Waymo为代表

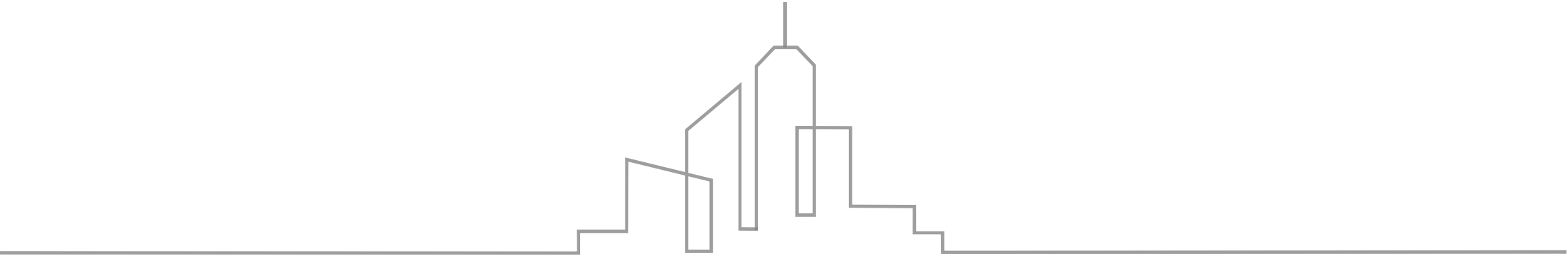
坚持使用激光雷达，追求厘米级感知精度，如Waymo从谷歌拆分后推出的RoboTaxi服务，采用多传感器融合方案，强调“零误差”感知以保障安全性。

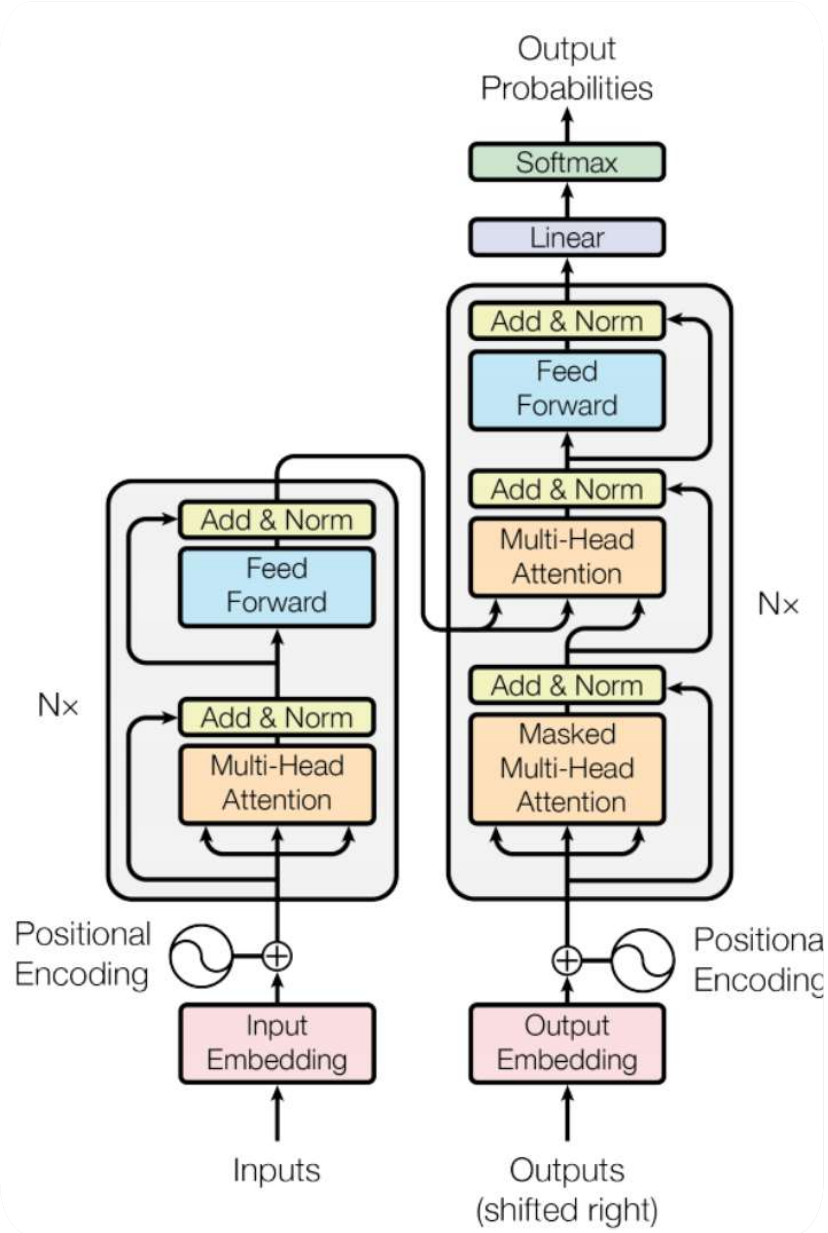
视觉直觉派：以特斯拉为代表

试图摆脱对激光雷达的依赖，仅靠摄像头和算法优化降低成本，如特斯拉后续推出的纯视觉路线，通过数据闭环和算法迭代实现自动驾驶功能。

04

特斯拉的技术颠覆





BEV技术与3D空间映射

BEV技术的核心突破

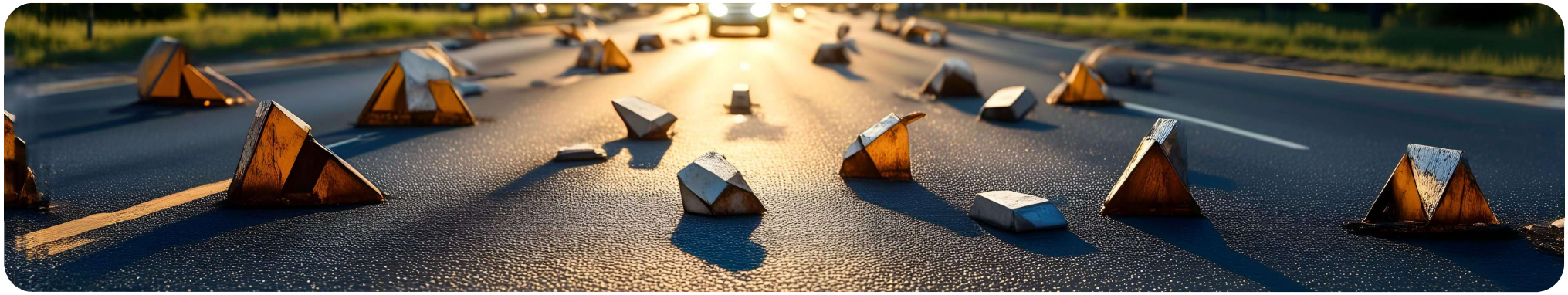
2021年特斯拉推出BEV（Bird's Eye View，鸟瞰图）技术，解决了早期智能驾驶多摄像头画面拼接时物体易在交界处"瞬间消失"的致命缺陷，通过将多视角特征统一映射到3D向量空间，构建车辆为中心的实时3D地图。

Transformer结构的关键作用

BEV技术利用Transformer结构中的Cross-Attention机制，将多个摄像头视角的特征向量（Feature Vector）映射到同一3D向量空间，使车辆不再依赖平面图像拼接，而是自主"脑补"三维环境，确保转弯、变道时物体不丢失。

平面到立体感知进化

BEV技术标志着智能驾驶感知从"平面拼图"到"立体建模"的跨越，车辆能实时构建周围环境的三维表征，有效规避因视角切换导致的感知盲区，为后续Occupancy Network等技术奠定空间感知基础。



Occupancy Network与空间占用判断

传统视觉算法的"白名单"困境

早期自动驾驶算法依赖"认识的物体清单"，仅识别车、人、树等常见物体，对不在清单上的罕见障碍物（如倒下的电线杆、掉落的货物）无法识别，存在严重安全隐患。

Occupancy Network的核心突破

不再纠结于"物体是什么"，而是通过判断"空间是否被占用"来规避风险。无论物体是否常见，只要占用车辆行驶空间，就能被及时识别并规避，实现从"分类学"到"几何学"的进化。

提升自动驾驶安全性的关键价值

通过对空间占用状态的直接感知，Occupancy Network有效解决了传统视觉算法对长尾场景处理能力不足的问题，显著提升了自动驾驶系统在复杂环境下的安全性和可靠性。

FSD v12终极端到端技术

技术颠覆性突破：告别规则代码

2024年推出的特斯拉FSD v12，彻底抛弃了所有If-Else规则代码，不再依赖明确编写的"红灯停、绿灯行"等固定规则，实现了从传统模块化架构到终极端到端的跨越。

核心实现：神经网络自主学习驾驶直觉

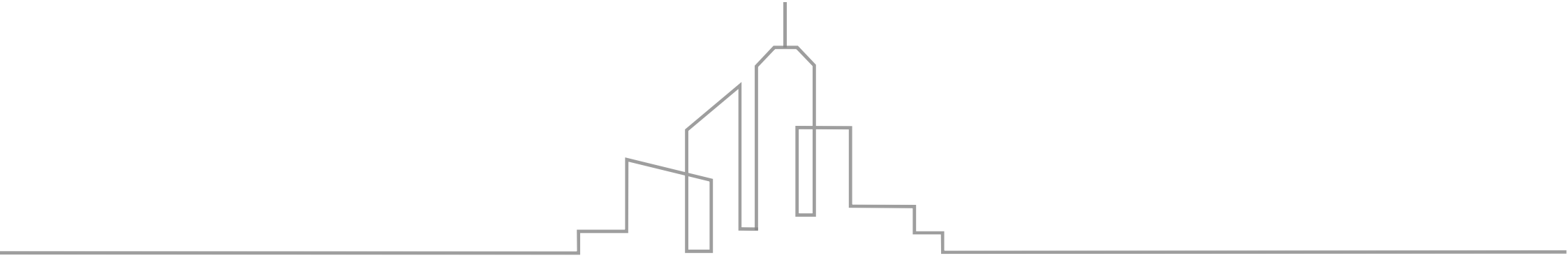
通过观看数百万小时人类驾驶视频，神经网络自主学习并理解驾驶场景中因果关系（如红灯与刹车、绿灯与加速的关联），形成类人类的驾驶直觉，实现"输入传感器数据→输出车辆动作控制"的直接映射。

与早期端到端的本质区别

区别于1995年Navlab 5的原始端到端形态（仅实现简单车道线识别与转向角度映射），FSD v12的终极端到端技术实现了全场景的自主决策，具备处理复杂路况和长尾问题的能力。

05

中国力量的崛起与挑战



华为ADS 3.0与GOD网络

华为ADS 3.0的技术路线

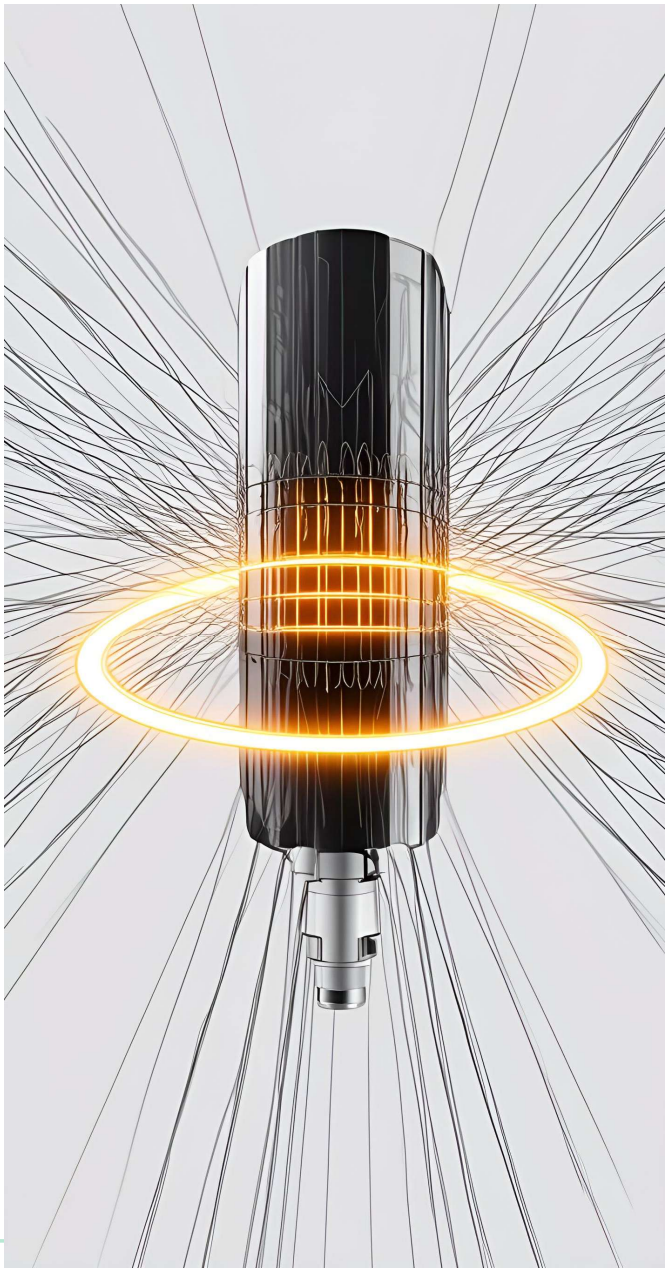
华为ADS 3.0采用“视觉+激光雷达+GOD网络”的多传感器融合路线，强调安全冗余，与特斯拉纯视觉路线形成对比，被称为“冗余技术的巅峰”。

GOD网络的核心功能

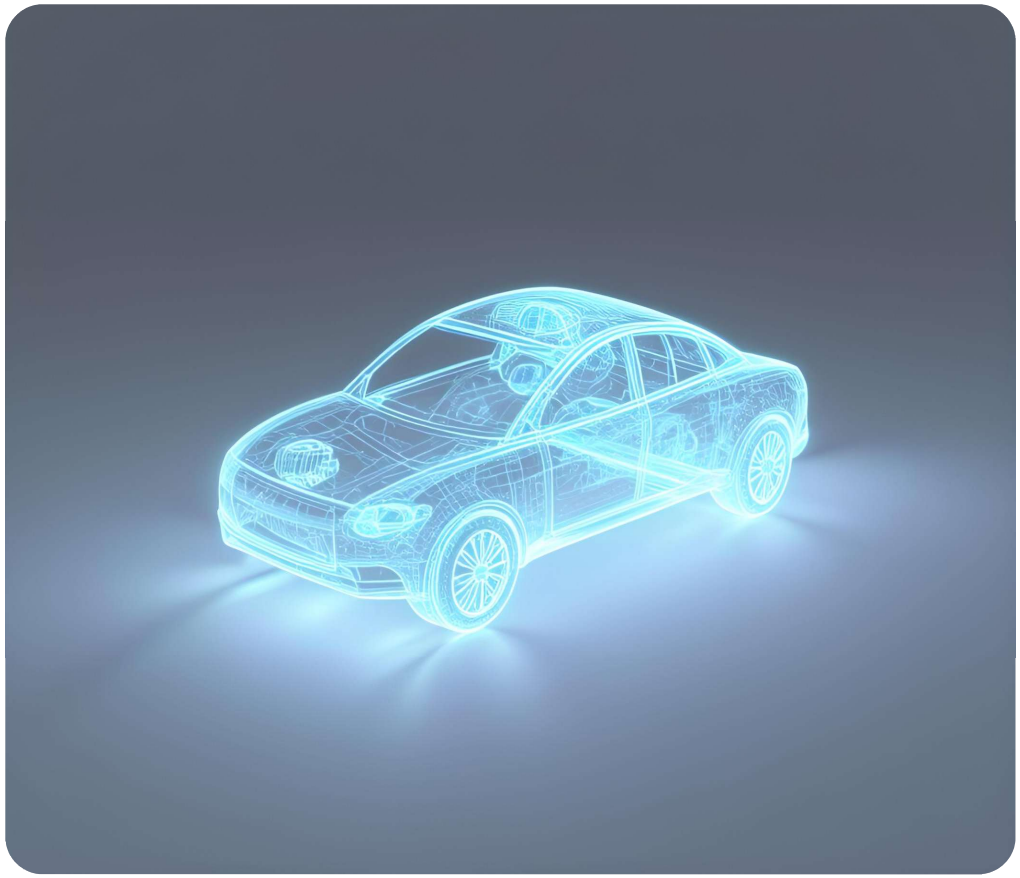
GOD（General Obstacle Detection，通用障碍物检测）网络是华为对抗“长尾场景”的关键技术，能有效识别漫天大雪、极端光照、路边突发掉落障碍物等罕见危险场景。

华为入局智能驾驶的时间与优势

华为2019年正式入局智能驾驶领域，凭借全栈自研优势快速崛起，其多传感器融合路线不赌单一路线，优先保证自动驾驶的安全性。



小鹏与理想的特色技术路线



小鹏：从多传感器融合到纯视觉的算法突围

小鹏汽车2014年入局智能驾驶领域，2021年成为国内首家将激光雷达搭载在量产车型上的厂商。后来逐步转向纯视觉路线，试图通过算法优化弥补硬件差异，但仍采用模块化架构，与特斯拉的端到端技术有本质区别。

理想：VLM驱动的语义理解创新

理想汽车引入视觉语言模型（VLM），使其测试车能够精准识别路边交警的临时手势（如指挥停车、转弯等）。这依靠VLM对“语义”的理解，读懂交警手势背后的含义，突破了传统算法的局限。

共性：大模型在智能驾驶中的深度应用

小鹏与理想均是“大模型的忠实信徒”，将大模型技术应用于智能驾驶系统，提升环境感知、决策判断的智能化水平，以应对复杂多变的路况，尤其是在处理长尾场景和语义理解方面进行探索。

武汉萝卜快跑事件与行业反思

事件概况：集体宕机与交通影响

2026年3月底，武汉发生萝卜快跑自动驾驶车辆大面积宕机事件，数以百计的车辆在无碰撞情况下集体停摆路中心，引发大面积交通拥堵，公安交管等部门及时到场处置。

核心问题：系统可靠性与应急响应

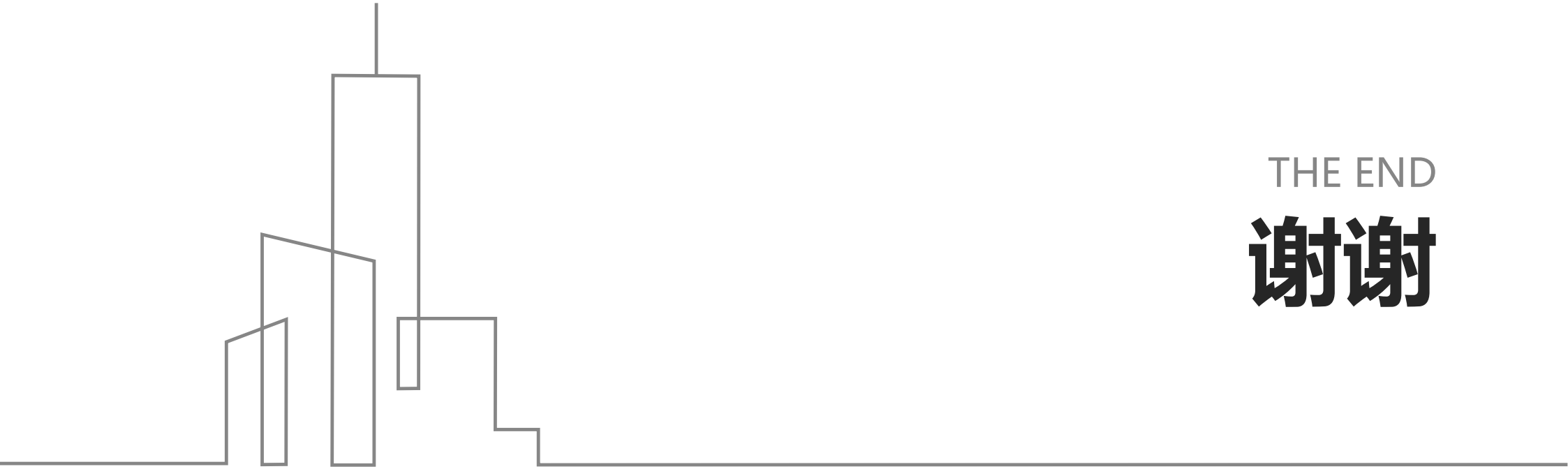
事件暴露了自动驾驶系统在复杂环境下的可靠性隐患，以及面对突发故障时应急响应机制的不足，凸显了技术落地过程中安全冗余与故障处理的重要性。

暴露问题一

第一个反思点，是 Fail-safe（安全失效）机制的悖论。当自动驾驶系统感知到自己无法处理的逻辑矛盾时，它会选择最安全的方式——紧急刹停，目的是避免车辆碰撞，保护车内乘客的安全。但这种个体层面的“安全”，却导致了社会层面的大面积交通瘫痪，这就是智能驾驶发展中，个体安全与公共安全之间的矛盾，也是我们未来需要重点解决的问题。

暴露问题二

第二个反思点，是端到端大模型的“黑盒”不可控性。当我们使用终极端到端技术时，整个驾驶决策过程都由神经网络掌控，一旦系统出现宕机、失误，工程师甚至无法像以前那样，通过 Log 日志快速定位到具体是哪一段代码出错了。因为端到端模型里没有明确的代码逻辑，只有数亿个神经元参数，整个模型就像一个“黑盒”——我们知道它能工作，却不知道它为什么会出错、哪里出错，这也是目前端到端技术面临的最大困境，也是我们后续课程要重点探讨的内容。



THE END

谢谢